



## GRADO DE FÍSICA

### PRÁCTICA 4 “PÉNDULOS ACOPLADOS”

EVA SÁNCHEZ PRIMO

ÁNGELA CUENCA AGULLÓ

25/10/2023

Profesor: Ezequiel Valero Lafuente

## Contenido

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Introducción.....         | 3  |
| 2. Fundamento teórico. ....  | 3  |
| 3. Método experimental. .... | 5  |
| 4. Resultados.....           | 6  |
| 5. Conclusiones. ....        | 9  |
| 6. Bibliografía. ....        | 11 |
| 7. Ilustraciones.....        | 11 |

## Índice de Ilustraciones

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ilustración 1. Péndulos Acoplados. .... | 3 |
| Ilustración 2. Montaje. ....            | 5 |

## Índices de Tablas

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Tabla 1. Datos experimentales. ....     | 6 |
| Tabla 2. Datos péndulo parado.....      | 6 |
| Tabla 3. Valores de $W_f$ y $W_c$ ..... | 7 |

## Índices de Gráficos

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Gráfico 2. Péndulo parado.....          | 6 |
| Gráfico 3. $W_c^2/e^2$ . ....           | 7 |
| Gráfico 4. Oscilación en fase. ....     | 9 |
| Gráfico 5. Oscilación en antifase. .... | 9 |

## 1. Introducción.

En esta práctica podremos comprobar experimentalmente el valor de la gravedad teniendo como su valor teórico la de la tierra (9,8) así como la constante de elasticidad de cada muelle  $k$ , para el muelle utilizado en la práctica.

## 2. Fundamento teórico.

Con el estudio de esta práctica, hemos analizado el comportamiento de los péndulos acoplados. Este sistema está compuesto por dos péndulos simples idénticos, estáticos en un soporte con un resorte de constante  $k$  entre ellos.

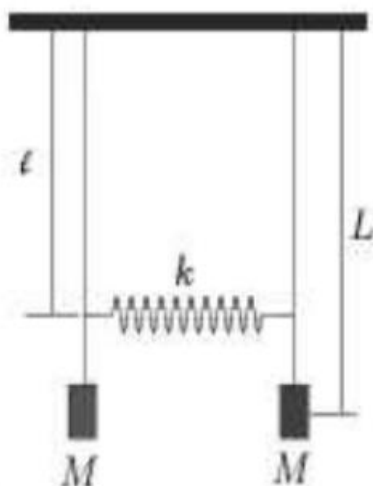


Ilustración 1. Péndulos Acoplados.

A causa de este resorte los movimientos de los péndulos no son independientes y el movimiento de uno influye en el otro produciendo oscilaciones acopladas.

Cuando describimos el movimiento de cada péndulo individualmente, se necesitan dos funciones de posición angular que sean dependientes del tiempo:  $\theta_1(t)$  y  $\theta_2(t)$ , explicándose que el sistema posee dos grados de libertad.

El movimiento de este se puede describir de la siguiente forma: Al separarse una de las dos masas que componen el sistema de la posición de equilibrio (con cierta amplitud de ángulo  $\theta_0$ ), aparece un torque restaurador  $\tau$  que lo devuelve a su posición de equilibrio inicial con una aceleración angular  $\alpha$ , relacionada con el torque por la siguiente expresión:

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

Siendo  $I$  el momento de inercia de la masa  $M$  con respecto al eje de rotación.

Definiendo  $I$  y  $\alpha$ , se obtiene:

$$\vec{\tau} = ML^2\vec{\theta}$$

Con lo explicado anteriormente, un péndulo tiene la siguiente ecuación de movimiento:

$$ML^2\ddot{\theta} = -MgL\sin(\theta_1) + kl^2\sin(\theta_2 - \theta_1)$$

Y para el otro:

$$ML^2\ddot{\theta} = -MgL\sin(\theta_2) + kl^2\sin(\theta_2 - \theta_1)$$

En caso de que los desplazamientos  $\theta_1$  y  $\theta_2$  sean pequeños, se acepta la aproximación  $\sin(\theta) \approx \theta$ . De este modo, las dos primeras ecuaciones se pueden reescribir como:

$$ML^2\ddot{\theta} = -MgL\theta_1 + kl^2(\theta_2 - \theta_1)$$

y para el otro péndulo:

$$ML^2\ddot{\theta} = -MgL\theta_2 + kl^2(\theta_2 - \theta_1)$$

Cuando estudiamos el sistema, necesitamos desacoplar los péndulos. Una forma de realizarlo es, sumar y restar las ecuaciones de la dinámica que queremos estudiar. Destacaremos de este modo el procedimiento para que sea útil en varias aplicaciones físicas.

Por ello, al sumar las ecuaciones tenemos la siguiente expresión:

$$ML^2\ddot{\vartheta}_1 = -MgL\vartheta_1$$

Y al restarlas:

$$ML^2\ddot{\vartheta}_2 = -(MgL + 2kl^2)\vartheta_2$$

Siendo  $\vartheta_1 = \vartheta_1 + \vartheta_2$  y  $\vartheta_2 = \vartheta_1 - \vartheta_2$ .

Para obtener un sistema diferencial (en el cual se detallan las condiciones iniciales como  $t = 0$ ), se escriben las ecuaciones de la siguiente forma:

$$\ddot{\vartheta}_1 + \omega_1^2\vartheta_1 = 0$$

$$\ddot{\vartheta}_2 + \omega_2^2\vartheta_2 = 0$$

A) En caso de estar en fase la oscilación:

Cuando dos péndulos están en fase y presentan la misma amplitud, la frecuencia característica es idéntica a la de los péndulos en caso de estar desacoplados.

Su expresión correspondiente es:

$$\omega_F^2 = g/L$$

B) En caso de estar en antifase las oscilaciones:

$$-\theta_1 = \theta_2 = \theta_A$$

Por ello, al oscilar los péndulos con la misma amplitud frecuencia, aunque con una diferencia de fase  $\pi$  rad. Por tanto, su frecuencia se define como:

$$\omega_c^2 = \frac{g}{L} + 2\varepsilon^2 \frac{k}{M}$$

Siendo  $\varepsilon = l/L$ .

C) En caso de estar parado uno de los péndulos:

$$\theta_1 = \theta_A; \theta_2 = 0; \theta_1 - \theta_2 = 0$$

### 3. Método experimental.

En la practica 4 tenemos a nuestra disposición el siguiente montaje:



*Ilustración 2. Montaje.*

El montaje consta de dos barras metálicas que soportan los pesos que están al final de cada una de ellas, además tendremos un muelle uniendo las dos barras metálicas. Todo esto irá conectado a dos dispositivos bluetooth que conectaremos a nuestro dispositivo para obtener los datos asociados a cada péndulo.

Antes de todo, tendremos que medir la longitud de las barras metálicas, así como la distancia del muelle al soporte y la masa de los pesos.

También tomaremos como valor teórico de la gravedad  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  y calcularemos la constante  $k$  mediante la ley de Hooke  $F = k \Delta x$  utilizando el experimental adecuado para ello, esta  $k$  será nuestro valor teórico.

El experimento se realiza al menos 5 veces para alturas diferentes, en cada una de ellas moveremos el muelle arriba o abajo para conseguir esas alturas. Por cada altura deberemos realizar el experimento mientras los péndulos realizan una oscilación en fase y luego en antifase midiendo 5 veces cada una de ellas para obtener unos resultados más fiables.

La oscilación en fase consta de lanzar los dos péndulos a la vez hacia la misma dirección y esperar que oscilen unos 40 segundos por cada medición, por otra parte, la oscilación en antifase consta de lanzar los dos péndulos a la vez en direcciones contrarias y esperar 40 segundos por medición.

Como caso especial también realizaremos una medición donde dejaremos un péndulo quieto y lanzaremos el otro, podremos ver como poco a poco, el péndulo lanzado va perdiendo fuerza y el péndulo que estaba en reposo empieza a oscilar, hasta el punto de invertir los roles. Esta medición se hará 5 veces para una sola altura.

#### 4. Resultados.

En la práctica 4 hemos obtenido algunos de los resultados siguientes:

| I   | T (fase) | T (antifase) | I/L         | W práctica (fase) | W práctica(antifase) | W teórica (fase) | W teórica (antifase) | Error (fase) | Error (antifase) |
|-----|----------|--------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 0,7 | 2,9      | 2,6          | 0,777777778 | 2,117927632       | 2,480204727          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,345820388      |
| 0,7 | 3        | 2,4          | 0,777777778 | 2,117927632       | 2,480204727          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,345820388      |
| 0,7 | 3        | 2,6          | 0,777777778 | 2,117927632       | 2,480204727          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,345820388      |
| 0,6 | 3        | 2,6          | 0,666666667 | 2,117927632       | 2,386019737          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,370662651      |
| 0,6 | 2,9      | 2,7          | 0,666666667 | 2,117927632       | 2,386019737          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,370662651      |
| 0,6 | 3        | 2,6          | 0,666666667 | 2,117927632       | 2,386019737          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,370662651      |
| 0,5 | 3        | 2,8          | 0,555555556 | 2,141994991       | 2,271030834          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,350877493  | 0,400992162      |
| 0,5 | 2,9      | 2,7          | 0,555555556 | 2,141994991       | 2,271030834          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,350877493  | 0,400992162      |
| 0,5 | 2,9      | 2,8          | 0,555555556 | 2,141994991       | 2,271030834          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,350877493  | 0,400992162      |
| 0,4 | 3        | 2,9          | 0,444444444 | 2,117927632       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,415086464      |
| 0,4 | 3        | 2,8          | 0,444444444 | 2,117927632       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,415086464      |
| 0,4 | 2,9      | 2,8          | 0,444444444 | 2,117927632       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,358171004  | 0,415086464      |
| 0,3 | 3,1      | 2,8          | 0,333333333 | 2,071379772       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,372277136  | 0,415086464      |
| 0,3 | 3        | 2,9          | 0,333333333 | 2,071379772       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,372277136  | 0,415086464      |
| 0,3 | 3        | 2,8          | 0,333333333 | 2,071379772       | 2,217594814          | 3,299831646      | 3,791320731          | 0,372277136  | 0,415086464      |

Tabla 1. Datos experimentales.

En la que la "I" es la distancia entre el muelle y el soporte calculada en metros y el periodo (T) en segundos de los péndulos que oscilan.

Para calcular la W práctica hemos hecho uso de la ecuación de la velocidad angular siendo esta:  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ , tanto en el caso oscilatorio en fase como en antifase, así como para el caso teórico de oscilación en fase hemos utilizado la fórmula  $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$  y para el caso de

oscilación en antifase  $\omega = \sqrt{\frac{g}{L} + 2 \varepsilon^2 * \frac{k}{M}}$ .

Además, realizamos una parte del experimento con un péndulo manteniéndose inmóvil al principio y obtuvimos estos datos:

| I   | T1  | T2  | I/L         |
|-----|-----|-----|-------------|
| 0,3 | 2,9 | 2,9 | 0,333333333 |
| 0,3 | 2,9 | 2,9 | 0,333333333 |
| 0,3 | 2,9 | 2,9 | 0,333333333 |

Tabla 2. Datos péndulo parado.

En donde T1 es el periodo del péndulo 1 al principio del experimento y T2 es el periodo del péndulo 2 al final del experimento, podemos ver que son iguales y por tanto sin ver las gráficas podemos intuir lo que pasa, puesto que el péndulo 1 le transmite toda su energía al péndulo 2 mientras oscilan aquí dejamos una imagen que lo demuestra:

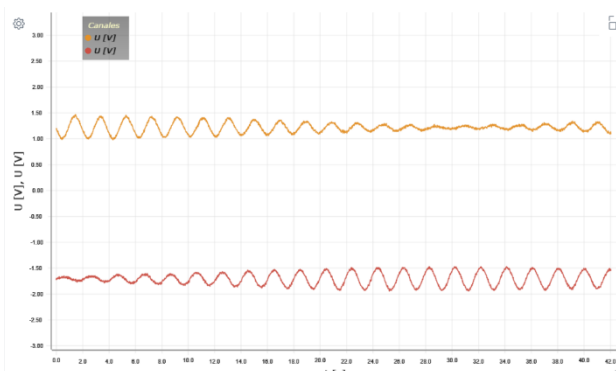


Gráfico 1. Péndulo parado.

A continuación, responderemos a las siguientes cuestiones:

- Con los datos experimentales, obtenga  $\omega_F$  y  $\omega_C$  en cada caso con sus correspondientes errores.

Para los siguientes datos experimentales obtuvimos los valores de  $\omega_F$  y  $\omega_C$  observados en la tabla 1, a ellos van asociados los siguientes errores:

| $\omega_F$                                  | $\omega_C$                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $2,117927632 \pm 0,358171 \text{ s}^{-1}$   | $2,480204727 \pm 0,345820388 \text{ s}^{-1}$ |
| $2,117927632 \pm 0,358171 \text{ s}^{-1}$   | $2,386019737 \pm 0,370662651 \text{ s}^{-1}$ |
| $2,141994991 \pm 0,35087749 \text{ s}^{-1}$ | $2,271030834 \pm 0,400992162 \text{ s}^{-1}$ |
| $2,117927632 \pm 0,358171 \text{ s}^{-1}$   | $2,217594814 \pm 0,415086464 \text{ s}^{-1}$ |
| $2,071379772 \pm 0,37227714 \text{ s}^{-1}$ | $2,217594814 \pm 0,415086464 \text{ s}^{-1}$ |

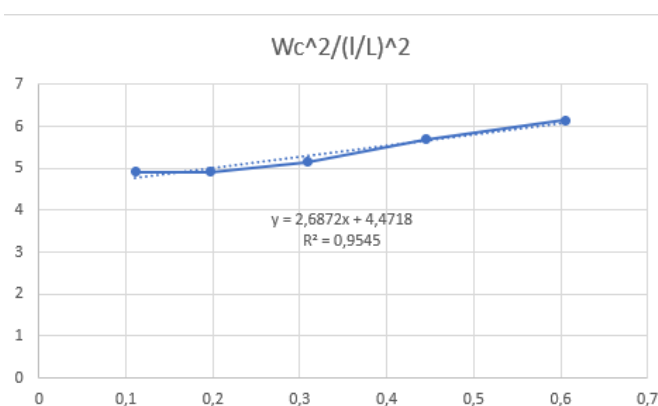
Tabla 3. Valores de  $\omega_F$  y  $\omega_C$

Para calcular el error hemos utilizado la fórmula siguiente:

$$\text{Error} = \frac{\omega_{\text{teórica}} - \omega_{\text{práctica}}}{\omega_{\text{teórica}}}$$

- Con los valores obtenidos, y basándose en la ecuación construya una gráfica de  $\omega_C^2$  vs  $\epsilon^2$ .

Basándonos en los datos obtenidos anteriormente podemos construir la siguiente gráfica:



Como podemos ver en el coeficiente  $R^2$  podemos decir que nuestra ecuación de la recta es bastante fiable puesto que su valor es cercano a 1.

Además, también podemos ver como hemos obtenido la ecuación de la recta en la que las “x” representan el valor de  $\epsilon^2$  y las “y” representan  $\omega_c^2$  y la ecuación es la siguiente:

$$y = 2,6872x + 4,4718$$

- Determine con la ecuación experimental del apartado anterior los valores de g y k con sus respectivas incertidumbres.

$$\omega_c^2 = \frac{g}{L} + \frac{2\epsilon^2 k}{M}$$

Y como hemos visto en el apartado anterior cogemos la ecuación de la recta y las comparamos:

$$y = 2,6872x + 4,4718$$

$$\omega_c^2 = 2,6872\epsilon^2 + 4,4718$$

Si esta ecuación la comparamos con la ecuación de arriba, podemos observar que se parecen, por tanto, podemos decir que:

$$\frac{g}{L} = 4,4718$$

$$\frac{2k}{M} = 2,6872$$

De esta forma podemos sacar g y k sustituyendo los valores de L como 0,9 y el de M como 1,0105.

$$g = 4,4718 * 0,9 = 4,02462 \text{ m/s}^2$$

$$k = \frac{2,6872 * 1,0105}{2} = 1,3577078 \text{ N/m}$$

Como podemos observar ninguno de estos valores se acerca al valor teórico de cada uno de ellos puesto que llevan un error asociado a ellas, en este caso sería:

$$Error_g = \frac{g_{teórica} - g_{práctica}}{g_{teórica}} = \frac{9,8 - 4,02462}{9,8} = 0,5893$$

$$Error_k = \frac{k_{teórica} - k_{práctica}}{k_{teórica}} = \frac{2,91089108910891 - 1,3577078}{2,91089108910891} = 0,5335765721$$

- Compare el valor calculado de g con el aceptado. Encuentre su porcentaje de error.

Como bien sabemos, nosotros hemos tomado como valor teórico de  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  en cambio, nosotras de nuestros datos experimentales hemos obtenido el valor de  $g = 4,02462 \pm 0,5893 \text{ m/s}^2$ , podemos ver que los valores no se parecen puesto



que llevan asociado un error que lleva arrastrándose desde las frecuencias  $\omega_F$  y  $\omega_C$ , por tanto, es natural que cuando lleguemos tan lejos, el error se acumule.

El porcentaje de error de la gravedad es de:

$$Error_g = 0,5893 * 100 = 58,93 \%$$

## 5. Conclusiones.

En conclusión, hemos podido comprobar cómo se comportan dos péndulos acoplados estando en fase, en antifase y el comportamiento uno estando el otro parado, coincidiéndonos los resultados obtenidos experimentalmente con los teóricos.

Además, hemos estudiado el comportamiento de las oscilaciones de los péndulos acoplados en las gráficas de relación voltio-tiempo, comprobando que:

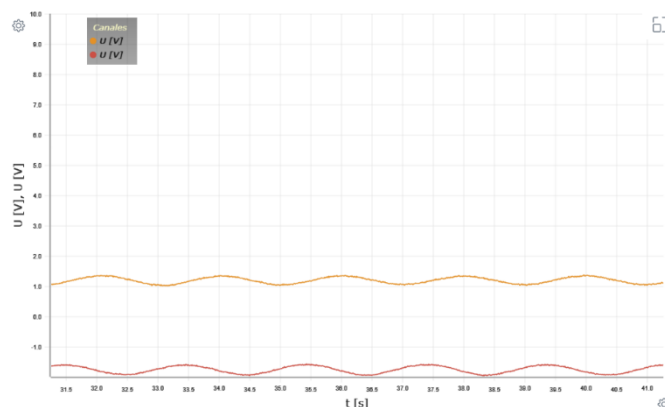


Gráfico 3. Oscilación en fase.

En esta grafica podemos ver como los dos péndulos oscilan en fase y en la grafica siguiente podemos ver como oscilan en antifase:

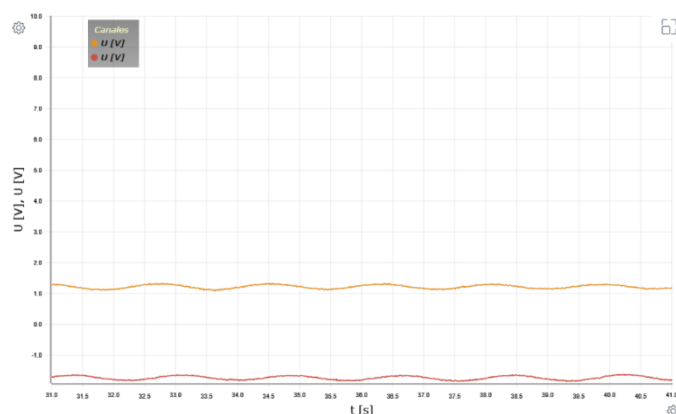


Gráfico 4. Oscilación en antifase.

Como podemos ver, las funciones de un péndulo respecto al otro en los dos casos en inversa, cuando están en fase son contrarios y en antifase van a la par, esto se debe a que como podemos ver, el péndulo de la función amarilla oscila por encima del 0 mientras que el péndulo de la función roja oscila por debajo.

Al ocurrir esto y si recordamos de años anteriores, cuando una función o parte de ella se quedaba por debajo se podía pasar al lado positivo de las “y” para obtenerla en valor absoluto y al hacer esto, la función se vuelve como un espejo y por tanto cuando oscilan en fase irían al mismo tiempo y en antifase irían a un destiempo de  $\pi$  rad.

## 6. Bibliografía.

Zamora. J, Fajardo. F, Rodriguez. J. (Febrero del 2009). *Sistema formado por n péndulos (I)*. Oscilaciones. SBWEB.  
[http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/pendulo\\_doble/n\\_pendulos.html](http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/pendulo_doble/n_pendulos.html)

## 7. Ilustraciones.

Ilustración 1. Péndulos Acoplados. Elaboración propia.

Ilustración 2. Montaje.

## 8. Tablas.

Tabla 1. Datos experimentales.

Tabla 2. Datos péndulo parado.

Tabla 3. Valores de  $W_f$  y  $W_c$ .

## 9. Gráficos.

Gráfico1. Péndulo parado.

Gráfico 2.  $W_c^2/e^2$ .

Gráfico 3. Oscilación en fase.

Gráfico 4. Oscilación en antifase.